2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $U=\{1,3,5,7,9\}$，$A=\{1,5,7\}$，则 $complement_U A=$（ ）

A. $\{1,3\}$　　B. $\{3,7,9\}$　　C. $\{3,5,9\}$　　D. $\{3,9\}$

【答案】**D**

【解析】
补集由全集中不属于 A 的元素组成，所以 $complement_U A=\{3,9\}$. 因此选 D.

2. 设 a，b 为实数，若复数 $\frac{1+2i}{a+bi}=1+i$，则（ ）

A. $a=\frac{3}{2}$，$b=\frac{1}{2}$　　B. $a=3$，$b=1$
C. $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{3}{2}$　　D. $a=1$，$b=3$

【答案】**A**

【解析】
分母不为零，交叉相乘得 $1+2i=(1+i)(a+bi)=(a-b)+(a+b)i$. 比较实部和虚部，得到 $a-b=1$，$a+b=2$. 两式相加、相减，得 $a=\frac{3}{2}$，$b=\frac{1}{2}$，故选 A.

3. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $3S_3=a_4-2$，$3S_2=a_3-2$，则公比 $q=$（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】
两式相减，并利用 $S_3-S_2=a_3$，得 $3a_3=a_4-a_3$，所以 $a_4=4a_3$. 等比数列的公比按定义满足 $q\neq 0$. 若 $a_3=0$，由 $a_3=a_1q^2$ 得 $a_1=0$，进而 $S_2=0$，这与 $3S_2=a_3-2=-2$ 矛盾. 因而 $q=\frac{a_4}{a_3}=4$，选 B.

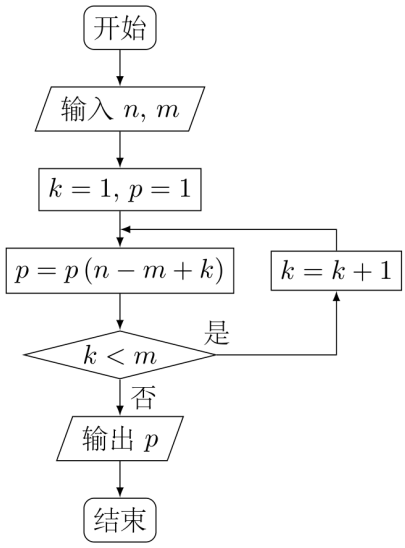
4. 已知 $a>0$，函数 $f(x)=ax^2+bx+c$. 若 x_0 满足关于 x 的方程 $2ax+b=0$，则下列选项中的命题为假命题的是（ ）

A. $\exists x\in\mathbb{R}$，$f(x)\leq f(x_0)$
B. $\exists x\in\mathbb{R}$，$f(x)\geq f(x_0)$
C. $\forall x\in\mathbb{R}$，$f(x)\leq f(x_0)$
D. $\forall x\in\mathbb{R}$，$f(x)\geq f(x_0)$

【答案】**C**

【解析】
由 $2ax_0+b=0$，得 $x_0=-\frac{b}{2a}$. 配方可得 $f(x)=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+c-\frac{b^2}{4a}$，$f(x_0)=c-\frac{b^2}{4a}$. 因为 $a>0$，所以对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $f(x)\geq f(x_0)$，且在 $x=x_0$ 时取等号. 因此选项 A、B、D 都是真命题，而 $\forall x\in\mathbb{R}$，$f(x)\leq f(x_0)$ 为假命题，选 C.

5. 如果执行下图所示的程序框图，输入 $n=6$，$m=4$，那么输出的 p 等于（ ）



A. 720　　B. 360　　C. 240　　D. 120

【答案】**B**

【解析】
初始时 $k=1$，$p=1$. 每次先计算 $pleftarrowp(n-m+k)$，再判断 $k<m$. 因此依次得到 $p=1\times3=3$，$p=3\times4=12$，$p=12\times5=60$，$p=60\times6=360$. 最后一次计算后 $k=4$，不满足 $k<4$，程序输出 $p=360$，故选 B.

6. 设 $\omega>0$，函数 $y=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)+2$ 的图象向右平移 $\frac{4\pi}{3}$ 个单位后与原图象重合，则 ω 的最小值是（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{4}{3}$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
函数的周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$. 平移距离 $\frac{4\pi}{3}$ 后图象重合，说明该距离是周期的正整数倍，即存在正整数 k，使

$$\frac{4\pi}{3}=\frac{k(2\pi)}{\omega}$$

于是 $\omega=\frac{3k}{2}$. 由于 $k\geq1$，ω 的最小值为 $\frac{3}{2}$，选 C.

7. 设抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 F，准线为 l，P 为抛物线上一点，$PA\perp l$，A 为垂足. 如果直线 AF 的斜率为 $-\sqrt{3}$，那么 $|PF|=$（ ）

A. $4\sqrt{3}$　　B. 8　　C. $8\sqrt{3}$　　D. 16

【答案】**B**

【解析】

将 $y^2=8x$ 写成 $y^2=4\cdot 2x$，所以焦点为 $F(2,0)$，准线为 $x=-2$. 设 $P=(x,y)$，则垂足为 $A=(-2,y)$. 由直线 AF 的斜率，得

$$\frac{0-y}{2-(-2)}=-\frac{y}{4}=-\sqrt{3}$$

所以 $y=4\sqrt{3}$. 代入抛物线方程得 $x=\frac{y^2}{8}=6$. 因此

$$|PF|=\sqrt{(6-2)^2+\left(4\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{64}=8$$

故选 B.

8. 平面上 O，A，B 三点不共线，设 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，则 $\triangle OAB$ 的面积等于（ ）

A. $\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}cdotbold(b))^2}$
B. $\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2+(\boldsymbol{a}cdotbold(b))^2}$
C. $\frac{1}{2}\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}cdotbold(b))^2}$
D. $\frac{1}{2}\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2+(\boldsymbol{a}cdotbold(b))^2}$

【答案】**C**

【解析】

设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ. 因为 O，A，B 不共线，所以 $0<\theta<\pi$，从而

$$|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}cdotbold(b))^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\left(1-\cos^2\theta\right)=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\sin^2\theta$$

三角形面积为 $\frac{1}{2}|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta$，所以面积等于 $\frac{1}{2}\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}cdotbold(b))^2}$，选 C.

9. 设双曲线的一个焦点为 F，虚轴的一个端点为 B，如果直线 FB 与该双曲线的一条渐近线垂直，那么此双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$
C. $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【答案】**D**

【解析】

不妨设双曲线的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$，$b>0$. 记半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，焦点和一个虚轴端点可取为 $F(c,0)$，$B(0,b)$. 直线 FB 的斜率为 $-\frac{b}{c}$，渐近线的斜率可取 $\frac{b}{a}$. 垂直条件给出 $\left(-\frac{b}{c}\right)\left(\frac{b}{a}\right)=-1$，$b^2=ac$. 令离心率 $e=\frac{c}{a}>1$，由 $b^2=c^2-a^2=ac$ 得 $e^2-1=e$，$e^2-e-1=0$. 取大于 1 的根，得 $e=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，故选 D.

10. 设 $2^a=5^b=m$，且 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=2$，则 $m=$（ ）

A. $\sqrt{10}$　　B. 10　　C. 20　　D. 100

【答案】**A**

【解析】
由 $2^a=5^b=m$ 得 $m>0$，且 $a=\log_2 m$，$b=\log_5 m$. 条件中的倒数存在，且其和为正，所以 $m>1$. 利用换底公式，得

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\log_m 2+\log_m 5=\log_m 10=2$$

因此 $m^2=10$. 结合 $m>0$，得 $m=\sqrt{10}$，选 A.

11. 已知 S，A，B，C 是球 O 表面上的点，$SA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$SA=AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，则球 O 的表面积等于（ ）

A. 4π　　B. 3π　　C. 2π　　D. π

【答案】**A**

【解析】
建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，平面 ABC 为 $z=0$，并取 $B=(1,0,0)$. 由 $AB\perp BC$ 和 $BC=\sqrt{2}$，可取 $C=\left(1,\sqrt{2},0\right)$. 又因为 $SA\perp$ 平面 ABC 且 $SA=1$，可取 $S=(0,0,1)$.

设球心为 $O=(u,v,w)$. 由 $OA=OB$，得 $u^2+v^2+w^2=(u-1)^2+v^2+w^2$，所以 $u=\frac{1}{2}$. 再由 $OA=OC$，得 $u^2+v^2+w^2=(u-1)^2+\left(v-\sqrt{2}\right)^2+w^2$，即 $2u+2\sqrt{2}v=3$，从而 $v=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 由 $OA=OS$，得 $u^2+v^2+w^2=u^2+v^2+(w-1)^2$，所以 $w=\frac{1}{2}$. 所以

$$R^2=OA^2=u^2+v^2+w^2=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=1$$

球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi$，故选 A.

12. 已知点 P 在曲线 $y=\frac{4}{e^x+1}$ 上，α 为曲线在点 P 处的切线的倾斜角，则 α 的取值范围是（ ）

A. $\left[0,\frac{\pi}{4}\right)$　　B. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$　　D. $\left[\frac{3\pi}{4},\pi\right)$

【答案】**D**

【解析】
求导得

$$y'=-\frac{4e^x}{\left(e^x+1\right)^2}$$

令 $t=e^x>0$，则 $y'=-\frac{4t}{(t+1)^2}$. 因为 $(t+1)^2\geq 4t$，所以

$$-1\leq y'<0$$

当 $t=1$，即 $x=0$ 时，$y'=-1$；对任意有限的 x，都有 $t>0$，故 $y'\neq 0$. 又当 $t\to 0^+$ 或 $t\to+\infty$ 时，$y'\to 0^-$，结合连续性可知 y' 的取值范围为 $[-1,0)$. 直线倾斜角取 $[0,\pi)$，故由 $\tan\alpha=y'$ 得 $\alpha\in\left[\frac{3\pi}{4},\pi\right)$，选 D.

填空题

13. 三张卡片上分别写上字母 E，E，B，将三张卡片随机地排成一行，恰好排成英文单词 BEE 的概率为 _____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
若将两张写有 E 的卡片暂时区分为 E_1，E_2，三张卡片共有 $3\neq 6$ 种等可能的排列．排成字母序列 BEE 时，两张 E 的次序可以互换，恰有 2 种排列符合要求．因此概率为 $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

14. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_3=3$，$S_6=24$，则 $a_9=$_____{}.

【答案】15

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d．由求和公式，得 $S_3=\frac{3}{2}(2a_1+2d)=3$，$S_6=\frac{6}{2}(2a_1+5d)=24$．即 $a_1+d=1$，$2a_1+5d=8$．将第一式乘以 2 后相减，得 $3d=6$，所以 $d=2$，$a_1=-1$．因而 $a_9=a_1+8d=-1+16=15$.

15. 已知 $-1<x+y<4$ 且 $2<x-y<3$，则 $z=2x-3y$ 的取值范围是_____{}.（答案用区间表示）

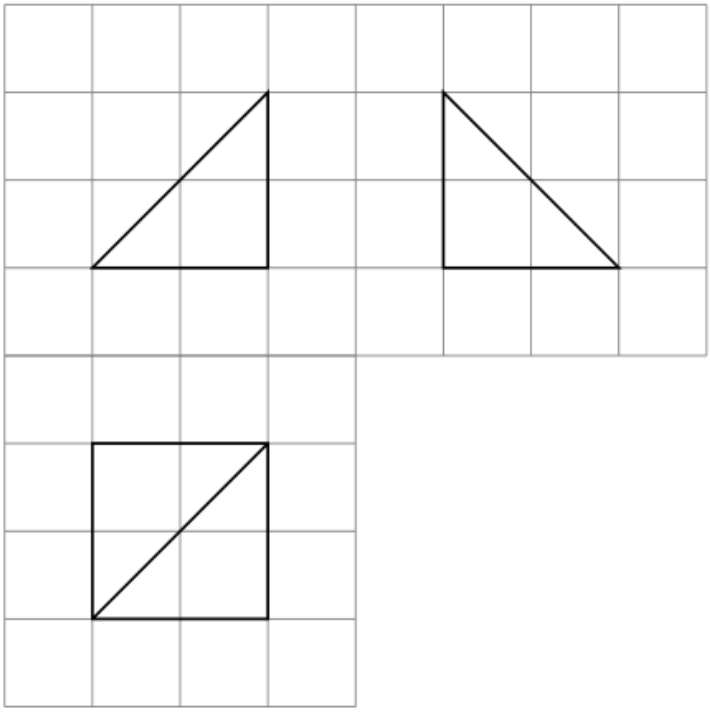
【答案】$(3,8)$

【解析】
令 $u=x+y$，$v=x-y$，则 $x=\frac{u+v}{2}$，$y=\frac{u-v}{2}$，$z=2x-3y=\frac{-u+5v}{2}$．由 $-1<u<4$ 和 $2<v<3$，得 $-4\leftarrow u<1$，$10<5v<15$．因此

$$3=\frac{-4+10}{2}<z<\frac{1+15}{2}=8$$

两个开区间的线性和能取遍其中的所有值，所以 z 的取值范围为 $(3,8)$.

16. 如图，网格纸的小正方形的边长是 1，在其上用粗线画出了某多面体的三视图，则这个多面体最长的一条棱的长为_____{}.



【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】

把三幅投影按同一组坐标轴叠合，可还原为棱长为 2 的正方体切割后的一部分．设三条相互垂直的投影方向为 x，y，z，并设三幅图中互相对应的斜边属于同一条棱，该棱两端点的坐标差分别为 Δx，Δy，Δz．每条斜边都是边长为 2 的网格正方形的对角线，因此三个正投影分别满足 $(\Delta x)^2+(\Delta y)^2=8$，$(\Delta y)^2+(\Delta z)^2=8$，$(\Delta z)^2+(\Delta x)^2=8$．三式两两相减，得 $|\Delta x|=|\Delta y|=|\Delta z|=2$．由空间两点间的距离公式，这条棱的长度满足

$$L^2=2^2+2^2+2^2=12$$

所以 $L=2\sqrt{3}$．另一方面，三视图表明该多面体在三个坐标方向上的跨度均为 2，故任意一条棱的三个坐标分量绝对值都不超过 2，从而其长度不超过

$$\sqrt{2^2+2^2+2^2}=2\sqrt{3}$$

因此最长的一条棱的长为 $2\sqrt{3}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别为内角 A，B，C 的对边，且 $2a\sin A=(2b+c)\sin B+(2c+b)\sin C$.

1. (1) 求 A 的大小；
2. (2) 若 $\sin B+\sin C=1$，试判断 $\triangle ABC$ 的形状.

【解析】

1. （1）设三角形 ABC 的外接圆半径为 R，由正弦定理得 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$．将其代入已知等式，得 $4R\sin^2A=4R(\sin^2B+\sin^2C+\sin B\sin C)$，从而 $\sin^2A=\sin^2B+\sin^2C+\sin B\sin C$．又因为 $A=\pi-(B+C)$，所以

$$\sin^2A=\sin^2(B+C)=\sin^2B+\sin^2C-2\sin B\sin C\cos A$$

因此 $-2\sin B\sin C\cos A=\sin B\sin C$．三角形内角 B，C 均在 $(0,\pi)$ 内，故 $\sin B\sin C>0$，于是 $\cos A=-\frac{1}{2}$．由 $0<A<\pi$，得 $A=\frac{2\pi}{3}$.

1. （2）由上知 $B+C=\frac{\pi}{3}$，于是 $\sin B+\sin C=2\sin\frac{B+C}{2}\cos\frac{B-C}{2}=\cos\frac{B-C}{2}$．已知该和为 1，且 B，C 均为正数，所以只能有 $B=C=\frac{\pi}{6}$．因而 $b=c$，三角形 ABC 为等腰三角形，且 $A=\frac{2\pi}{3}$，$B=C=\frac{\pi}{6}$.

18. 为了比较注射 A，B 两种药物后产生的皮肤疱疹的面积，选 200 只家兔做试验，将这 200 只家兔随机地分成两组，每组 100 只，其中一组注射药物 A，另一组注射药物 B．下表 1 和表 2 分别是注射药物 A 和 B 后的试验结果．（疱疹面积单位：mm^2）

begin{center} 表 1：注射药物 A 后皮肤疱疹面积的频数分布表

begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline 疱疹面积 & $[60,65)$ & $[65,70)$ & $[70,75)$ & $[75,80)$ \ hline 频数 & 30 & 40 & 20 & 10 \ hline end{tabular} end{center}

begin{center} 表 2：注射药物 B 后皮肤疱疹面积的频数分布表

begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} hline 疱疹面积 & $[60,65)$ & $[65,70)$ & $[70,75)$ & $[75,80)$ & $[80,85)$ \ hline 频数 & 10 & 25 & 20 & 30 & 15 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 完成下面频率分布直方图，并比较注射两种药物后疱疹面积的中位数大小；
2. (2) 完成下面 2×2 列联表，并回答能否有 99.9% 的把握认为“注射药物 A 后的疱疹面积与注射药物 B 后的疱疹面积有差异”.

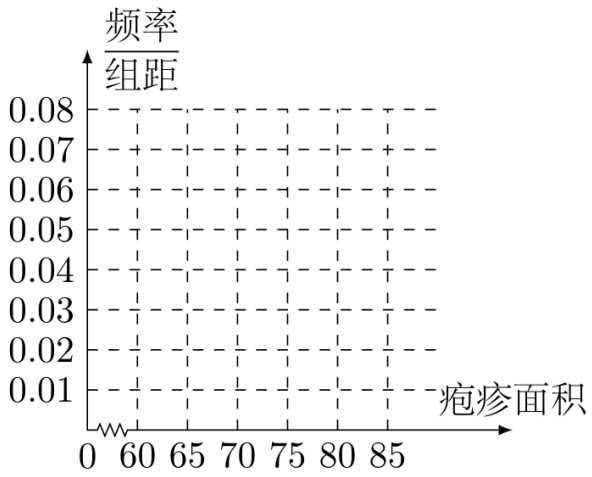


图 1：注射药物 A

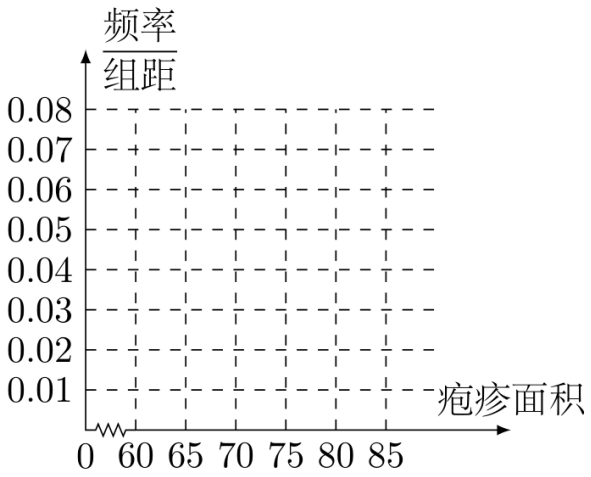


图 2：注射药物 B

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|} hline & 疱疹面积小于 $70\sim mm^2$ & 疱疹面积不小于 $70\sim mm^2$ & 合计 \ hline 注射药物 A & $a=$ & $b=$ & \ hline 注射药物 B & $c=$ & $d=$ & \ hline 合计 & & & $n=$ \ hline end{tabular} end{center}

附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline $P\left(K^2\geq k\right)$ & 0.100 & 0.050 & 0.025 & 0.010 & 0.001 \ hline k & 2.706 & 3.841 & 5.024 & 6.635 & 10.828 \ hline end{tabular} end{center}

【解析】

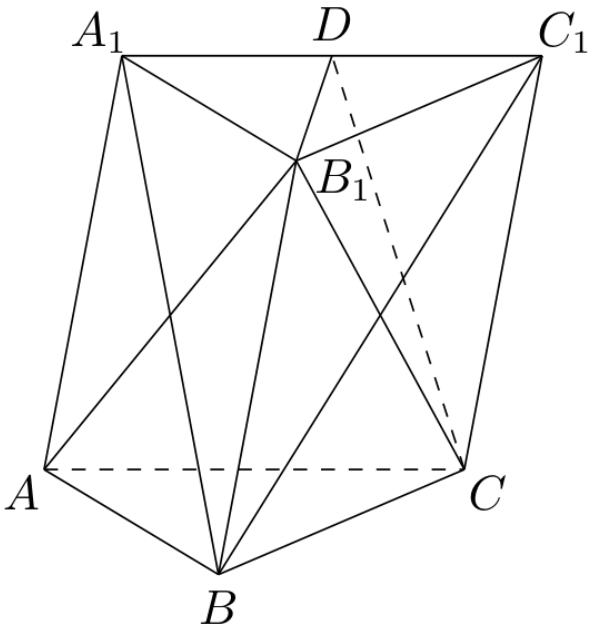
1. (1) 每组组距均为 5，每组样本数为 100，所以直方图的纵坐标 $\frac{\text{频率}}{\text{组距}}$ 等于该组频数除以 500. 药物 A 的四组矩形高依次为 $\frac{30}{500}=0.06$，$\frac{40}{500}=0.08$，$\frac{20}{500}=0.04$，$\frac{10}{500}=0.02$；药物 B 的五组矩形高依次为 $\frac{10}{500}=0.02$，$\frac{25}{500}=0.05$，$\frac{20}{500}=0.04$，$\frac{30}{500}=0.06$，$\frac{15}{500}=0.03$. 因此按这些高度补全两幅直方图. 药物 A 的累计频数为 30，70，90，100，其中位数落在 $[65,70)$ 内；药物 B 的累计频数为 10，35，55，85，100，其中位数落在 $[70,75)$ 内，所以注射药物 B 后疱疹面积的中位数较大.
2. (2) 由表中频数直接得到 $a=30+40=70$，$b=20+10=30$，$c=10+25=35$，$d=20+30+15=65$. 因此列联表的行合计均为 100，列合计分别为 105 和 95，总计为 $n=200$. 因而

$$K^2=\frac{200(70\times 65-30\times 35)^2}{100\times 100\times 105\times 95}\approx 24.56$$

由于 $24.56>10.828$，在显著性水平 0.001 下拒绝“注射药物 A 后与注射药物 B 后的疱疹面积没有差异”的假设，所以能有 99.9% 的把握认为两种药物产生的疱疹面积有差异.

19. 如图，棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧面 BCC_1B_1 是菱形，$B_1C\perp A_1B$.

1. (1) 证明：平面 $AB_1C\perp$ 平面 A_1BC_1；
2. (2) 设 D 是 A_1C_1 上的点，且 $A_1B\parallel$ 平面 B_1CD，求 $A_1D:DC_1$ 的值.



【解析】

1. (1) 设 $\overrightarrow{BA}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{BB_1}=\boldsymbol{w}$. 取 B 为原点，则 A，C，B_1，A_1，C_1 的位置向量依次为 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{w}$，$\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w}$，$\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$. 因为四边形 BCC_1B_1 是菱形，所以 $|\boldsymbol{v}|=|\boldsymbol{w}|$，从而 $(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w})\cdot(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=|\boldsymbol{v}|^2-|\boldsymbol{w}|^2=0$，即 $B_1C\perp BC_1$. 由题设还有 $B_1C\perp A_1B$. 设 E 为 BC_1 的中点，则菱形的两条对角线互相垂直且互相平分，所以 E 也在 B_1C 上. 过 E 作直线 $g\parallel A_1B$，则 g 在平面 A_1BC_1 内，且 $B_1C\perp g$. 直线 BC_1 与 g 在 E 相交，因此 B_1C 垂直于平面 A_1BC_1. 又直线 B_1C 在平面 AB_1C 内，故平面 $AB_1C\perp$ 平面 A_1BC_1.
2. (2) 设 $D=A_1+t(C_1-A_1)$，其中 $0<t<1$. 于是 D 的位置向量为 $(1-t)\boldsymbol{u}+tbold(v)+\boldsymbol{w}$，平面 B_1CD 内可取两条相交方向向量 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$ 与 $(1-t)\boldsymbol{u}+tbold(v)$. 条件 $A_1B\parallel$ 平面 B_1CD 等价于向量 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w}$ 可表示为这两条向量的线性组合，即存在实数 λ，μ，使

$$\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w}=\lambda(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w})+\mu((1-t)\boldsymbol{u}+tbold(v))$$

比较 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{w}$ 的系数，得到 $\mu(1-t)=1$，$\lambda+\mu t=0$，$-\lambda=1$. 所以 $\lambda=-1$，$\mu t=1$，且 $\mu(1-t)=1$，从而 $t=\frac{1}{2}$. 因此 $A_1D:DC_1=t:(1-t)=1:1$.

20. 设 F_1，F_2 分别为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，过 F_2 的直线 l 与椭圆 C 相交于 A，B 两点，直线 l 的倾斜角为 60°，F_1 到直线 l 的距离为 $2\sqrt{3}$.

1. (1) 求椭圆 C 的焦距；
2. (2) 如果 $\overrightarrow{AF_2}=2\overrightarrow{F_2B}$，求椭圆 C 的方程.

【解析】

1. （1）设椭圆的半焦距为 c，则 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 直线 l 过 F_2，倾斜角为 60°，其方程为 $y=\sqrt{3}(x-c)$，即 $\sqrt{3}x-y-\sqrt{3}c=0$. 因此 F_1 到直线 l 的距离为 $\frac{2\sqrt{3}\{c\}}{2}=\sqrt{3}c$. 由题意 $\sqrt{3}c=2\sqrt{3}$，得 $c=2$，所以椭圆的焦距 $F_1F_2=2c=4$.

2. （2）由 $\overrightarrow{AF_2}=2\overrightarrow{F_2B}$，取直线 l 的单位方向向量 $\boldsymbol{e}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，并设 $\overrightarrow{F_2B}=tbold(e)$，其中 $t>0$. 则 $\overrightarrow{AF_2}=2tbold(e)$，故

$A=\left(2-t,-\sqrt{3}t\right)$，$B=\left(2+\frac{t}{2},\frac{\sqrt{3}\{t\}}{2}\right)$. 令直线上的点为 $X(s)=F_2+sbold(e)$，将其代入椭圆方程，得到

$$\frac{\left(2+\frac{s}{2}\right)^2}{a^2}+\frac{3s^2}{4b^2}=1$$

即

$$\left(\frac{1}{4a^2}+\frac{3}{4b^2}\right)s^2+\frac{2}{a^2}s+\frac{4}{a^2}-1=0$$

该方程的两个根分别为 $-2t$ 与 t. 记 $D=b^2+3a^2$，由韦达定理，根的和给出 $-t=-\frac{8b^2}{D}$，即 $t=\frac{8b^2}{D}$；根的积给出 $-2t^2=\frac{4b^2(4-a^2)}{D}$. 又因 $c^2=a^2-b^2=4$，所以 $b^2=a^2-4>0$. 将 $t=\frac{8b^2}{D}$ 代入根的积关系，得 $-\frac{128b^4}{D^2}=-\frac{4b^4}{D}$，从而 $D=32$. 因此 $b^2+3a^2=32$，结合 $b^2=a^2-4$，得 $a^2=9$，$b^2=5$. 所以椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$.

21. 已知函数 $f(x)=(a+1)\ln x+ax^2+1$.

1. (1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 设 $a\le -2$，证明：对任意 x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，$|f(x_1)-f(x_2)|\ge 4|x_1-x_2|$.

【解析】

1. （1）函数的定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=\frac{a+1}{x}+2ax=\frac{a+1+2ax^2}{x}$$

由于 $x>0$，$f'(x)$ 的符号由 $a+1+2ax^2$ 决定. 当 $a\ge 0$ 时，$a+1+2ax^2>0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加；当 $a\le -1$ 时，$a+1+2ax^2<0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调减少；当 $-1<a<0$ 时，方程 $a+1+2ax^2=0$ 的正根为 $x_0=\sqrt{-\frac{a+1}{2a}}$，且 $f'(x)>0$ 在 $(0,x_0)$ 上成立，$f'(x)<0$ 在 $(x_0,+\infty)$ 上成立，所以 $f(x)$ 在 $\left(0,\sqrt{-\frac{a+1}{2a}}\right)$ 上单调增加，在 $\left(\sqrt{-\frac{a+1}{2a}},+\infty\right)$ 上单调减少.

1. （2）设 $u=-a$，则 $u\ge 2$，且

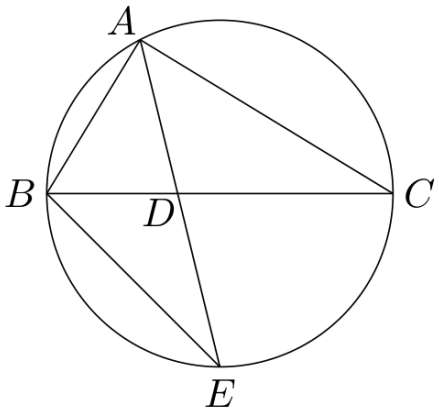
$$f'(x)=-\frac{u-1}{x}-2ux$$

由基本不等式，$-f'(x)=\frac{u-1}{x}+2ux\ge 2\sqrt{2u(u-1)}\ge 4$，所以 $f'(x)\le -4$ 对任意 $x>0$ 成立. 当 $x_1=x_2$ 时，不等式显然成立；当 $x_1\ne x_2$ 时，由拉格朗日中值定理，存在 ξ 严格介于 x_1，x_2 之间，使 $f(x_1)-f(x_2)=f'(\xi)(x_1-x_2)$. 因而 $|f(x_1)-f(x_2)|=|f'(\xi)||x_1-x_2|\ge 4|x_1-x_2|$.

选考题：解答题

22. 如图，$\triangle ABC$ 的角平分线 AD 的延长线交它的外接圆于点 E.

1. (1) 证明：$\triangle ABE\sim\triangle ADC$；
2. (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S=\frac{1}{2}AD\cdot AE$，求 $\angle BAC$ 的大小.



【解析】

1. (1) 记 $\angle BAC=A$，$\angle ABC=B$，$\angle ACB=C$. 因为 AD 是角平分线且 A，D，E 共线，所以 $\angle BAE=\angle DAC=\frac{A}{2}$. 又因为 A，B，C，E 共圆，且 B，C 在弦 AE 的两侧，有 $\angle ABE=\pi-\angle ACE$. 在三角形 ACE 中，$\angle CAE=\frac{A}{2}$，并由圆周角定理 $\angle AEC=\angle ABC=B$，所以 $\angle ACE=\pi-\frac{A}{2}-B$，从而 $\angle ABE=\frac{A}{2}+B$. 另一方面，D 在 BC 上，故 $\angle ACD=C$，于是 $\angle ADC=\pi-\frac{A}{2}-C=\frac{A}{2}+B$. 因此 $\angle BAE=\angle DAC$，$\angle ABE=\angle ADC$，所以 $\triangle ABE\sim\triangle ADC$.
2. (2) 由相似三角形的对应边关系，得 $\frac{AB}{AD}=\frac{AE}{AC}$，即 $AD\cdot AE=AB\cdot AC$. 另一方面，$S=\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin A$，题设又给出 $S=\frac{1}{2}AD\cdot AE=\frac{1}{2}AB\cdot AC$. 因为 $AB\cdot AC>0$，所以 $\sin A=1$. 由 $0<A<\pi$，得 $\angle BAC=A=\frac{\pi}{2}=90^{\circ}$.

23. 已知 P 为半圆 $C:begin\{cases\}x=\cos\theta,\ y=\sin\theta,end\{cases\}$（$\theta$ 为参数，$0\le\theta\le\pi$）上的点，点 A 的坐标为 $(1,0)$，O 为坐标原点，点 M 在射线 OP 上，线段 OM 与 C 的弧 $widehat\{AP\}$ 的长度均为 $\frac{\pi}{3}$.

1. (1) 以 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，求点 M 的极坐标；
2. (2) 求直线 AM 的参数方程.

【解析】

1. (1) 半圆 C 的半径为 1，点 A 对应参数 $\theta=0$. 从 A 到 P 的弧长等于参数角 θ，由题意 $\theta=\frac{\pi}{3}$，所以 $P=\left(\cos\frac{\pi}{3},\sin\frac{\pi}{3}\right)=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 又因 M 在射线 OP 上且 $OM=\frac{\pi}{3}$，故点 M 的极坐标为 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)$.
2. (2) 将点 M 化为直角坐标，得 $M=\left(\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{3}\right)=\left(\frac{\pi}{6},\frac{\sqrt{3}\{\pi\}}{6}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AM}=\left(\frac{\pi}{6}-1,\frac{\sqrt{3}\{\pi\}}{6}\right)$，直线 AM 的参数方程为

$$begin\{cases\}x=1+\left(\frac{\pi}{6}-1\right)t,\ y=\frac{\sqrt{3}\{\pi\}}{6}t,end\{cases\}$$

（$t\in mathbb\{R\}$）

24. 已知 a，b，c 均为正数，证明：$a^2+b^2+c^2+\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\ge6\sqrt{3}$，并确定 a，b，c 为何值时，等号成立.

【解析】

设 $p=ab+bc+ca$，$q=\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}$. 由 $a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca=p$，以及 $(x+y+z)^2\geq 3(xy+yz+zx)$，取 $x=\frac{1}{a}$，$y=\frac{1}{b}$，$z=\frac{1}{c}$，得

$$\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\geq 3q$$

又由柯西不等式，$pq=(ab+bc+ca)\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\right)\geq 9$. 因此

$$a^2+b^2+c^2+\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\geq p+3q\geq 2\sqrt{3pq}\geq 6\sqrt{3}$$

要使等号成立，首先需有 $a=b=c$. 设 $a=b=c=t>0$，则 $p=3t^2$，$q=\frac{3}{t^2}$，而 $p+3q\geq 2\sqrt{3pq}$ 取等号的条件为 $p=3q$，故 $3t^2=\frac{9}{t^2}$，即 $t^4=3$. 所以当 $a=b=c=\sqrt[4]{3}$ 时等号成立.